Questions de cours — Systèmes thermodynamiques et transferts thermiques (réponses)

Variables d'état, gaz parfait, énergie interne, capacité thermique, modes de transfert, flux et résistance thermique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Système, variables d'état, modèle du gaz parfait.
- ☐ L'énergie interne et la capacité thermique : $\Delta U = C\,\Delta T = m\,c\,\Delta T$.
- ☐ Les trois modes de transfert thermique ; flux thermique et résistance thermique.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Système, gaz parfait, énergie interne	1 – 3	30 min
B	Transferts thermiques	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. Capacité thermique massique de l'eau : $c = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

PARTIE A — Système, gaz parfait, énergie interne — 30 min

Décrire l'état d'un système, puis son énergie.

Q1 — Système et variables d'état

Qu'est-ce qu'un système thermodynamique ? Cite les variables d'état. Que signifie « système fermé » ?

Réponse

La partie de l'Univers étudiée, séparée du milieu extérieur. Variables d'état (macroscopiques) : pression P, volume V, température T, quantité de matière n. **Fermé** : il n'échange pas de matière avec l'extérieur (il peut échanger de l'énergie).

Application. L'eau d'une casserole sans couvercle qui bout est-elle un système fermé ?

Solution

Non : de la vapeur d'eau s'échappe, le système échange de la matière.

Q2 — Le modèle du gaz parfait

Écris l'équation d'état du gaz parfait avec les unités. Quelles sont les hypothèses du modèle ?

Réponse

$PV = nRT$ (P en Pa, V en $\mathrm{m^3}$, T en K, $R = 8{,}314\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$). Hypothèses : molécules ponctuelles, sans interactions entre elles ; valable pour un gaz réel à basse pression.

Application. Un gaz enfermé dans un récipient rigide passe de 20 °C à 80 °C. Comment varie sa pression ?

Solution

V et n constants : P est proportionnelle à T (en kelvins) : $\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{353}{293} \approx 1{,}20$, la pression augmente d'environ 20 %.

Q3 — Énergie interne et capacité thermique

Qu'est-ce que l'énergie interne ? Comment varie-t-elle pour un solide ou un liquide dont la température change ?

Réponse

L'énergie interne U est l'énergie microscopique du système (agitation et interactions des particules). Pour un système **incompressible** (solide, liquide) : $\Delta U = C\,\Delta T = m\,c\,\Delta T$ (C capacité thermique en $\mathrm{J{\cdot}K^{-1}}$, c capacité thermique massique en $\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$).

Application. Énergie nécessaire pour chauffer 1,5 kg d'eau de 20 °C à 100 °C ? Durée avec une bouilloire de 2 000 W (sans pertes) ?

Solution

$\Delta U = 1{,}5 \times 4\,180 \times 80 \approx 5{,}0 \times 10^5$ J ; $\Delta t = \dfrac{5{,}0 \times 10^5}{2\,000} \approx 250$ s.

PARTIE B — Transferts thermiques — 25 min

L'énergie thermique va toujours du corps chaud vers le corps froid.

Q4 — Les trois modes de transfert

Décris les trois modes de transfert thermique et donne un exemple de chacun.

Réponse

Conduction : de proche en proche, sans déplacement de matière (casserole sur une plaque).
Convection : par déplacement de matière dans un fluide (chauffage d'une pièce par un radiateur).
Rayonnement : par ondes électromagnétiques, même dans le vide (Soleil).

Application. Dans une bouteille isotherme, quel mode limite chacun de ces éléments : le vide entre les parois, la paroi argentée ?

Solution

Le vide supprime la conduction et la convection ; la paroi argentée réfléchit le rayonnement.

Q5 — Flux thermique et résistance thermique

Définis le flux thermique. Quelle relation donne le flux à travers une paroi ? De quoi dépend la résistance thermique ?

Réponse

Le flux $\Phi = \dfrac{Q}{\Delta t}$ (en W) est l'énergie transférée par seconde. À travers une paroi : $\Phi = \dfrac{T_1 - T_2}{R_{\mathrm{th}}}$ (du

chaud vers le froid). Pour une paroi plane : $R_{\text{th}} = \dfrac{e}{\lambda S}$ (e épaisseur, λ conductivité thermique, S surface). Une bonne isolation a une grande R_{th}.

Application. Mur de 10 m^2, épaisseur 0,20 m, $\lambda = 0{,}80$ W·m^{-1}·K^{-1} ; écart de température 15 K. Flux thermique ?

Solution

$R_{\text{th}} = \dfrac{0{,}20}{0{,}80 \times 10} = 0{,}025$ K·W^{-1} ; $\Phi = \dfrac{15}{0{,}025} = 600$ W.

Q6 — Associer des parois

Comment calcule-t-on la résistance thermique de plusieurs couches successives ? Que conclure pour l'isolation ?

Réponse

Des couches traversées l'une après l'autre (en série) : les résistances **s'additionnent**, $R = R_1 + R_2$. Ajouter une couche isolante (petite λ) augmente fortement la résistance et diminue le flux perdu.

Application. On ajoute au mur de la question 5 un isolant de résistance 0,125 K·W^{-1}. Nouveau flux ?

Solution

$R = 0{,}025 + 0{,}125 = 0{,}15$ K·W^{-1} ; $\Phi = \dfrac{15}{0{,}15} = 100$ W (six fois moins).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Température en kelvins

Quand faut-il convertir la température en kelvins ?

Réponse

Toujours dans $PV = nRT$ ($T = \theta + 273{,}15$). Dans $\Delta U = mc\Delta T$ ou $\Phi = \frac{\Delta T}{R}$, un **écart** de température a la même valeur en °C et en K.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une pression, un volume ou une quantité de gaz	$PV = nRT$ en unités SI.
L'énergie pour chauffer un liquide ou un solide	$\Delta U = m\,c\,\Delta T$.
Une durée de chauffage	$\Delta t = \frac{\text{énergie}}{\text{puissance}}$.
Les pertes à travers une paroi	$\Phi = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}}$ avec $R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda S}$.
Plusieurs couches	Additionner les résistances thermiques.